

UNIVERSITE AFRICAINE DE MANAGEMENT ET TECHNOLOGIE

UATM – Département Génie Electrique



Domaine : Système Informatique et Logiciel (SIL)

Niveau : L2 – Génie Electrique

PROJET D'UML

THÈME DU PROJET:

**GESTION DE PRÊTS D'UNE STRUCTURE DE
MICROFRINANCE**

Réalisé par :

KOUDJONON Emmanuella

HOUNGUEVOU Véronique

AGNIDE Vital

PEDROS MARCOS Samuel

Encadré par :

OLOUBO Samady

Année universitaire : 2025 – 2026

PLAN

INTRODUCTION

CH I - Présentation de la structure et Problématique

I - Problématique

II – Présentation du sujet

CH II - Analyse et conception

I - Diagramme des cas d'utilisation.

II – Diagramme de classes

CH III - Réalisation

I - Schéma Logique relationnel

II – Interfaces réalisées

CONCLUSION

INTRODUCTION

Dans un contexte économique où l'accès au financement reste un défi majeur pour les populations à faibles revenus et les petites entreprises, les institutions de microfinance jouent un rôle essentiel dans le développement local. Ces structures offrent des services financiers adaptés tels que les crédits solidaires, l'épargne forcée et les prêts de groupe, contribuant ainsi à l'inclusion financière et à la réduction de la pauvreté.

Cependant, la gestion quotidienne de ces institutions repose encore souvent sur des outils obsolètes comme les tableurs Excel ou des registres papier, ce qui engendre des lourdeurs administratives, des risques d'erreurs et un manque de traçabilité des opérations. Face à ce constat, il est apparu nécessaire de proposer une solution logicielle adaptée aux besoins spécifiques des microfinances.

Le présent projet consiste à développer une application de gestion de microfinance baptisée "**Microfina Plus**". Cette application permet de gérer l'ensemble des processus métier : inscription des clients et membres, gestion des groupes solidaires, soumission et traitement des demandes de crédit, suivi des prêts, échéancier de remboursement, encaissement des paiements et administration des paramètres.

L'objectif principal est de fournir un outil fiable, ergonomique et sécurisé, permettant aux agents et administrateurs de suivre en temps réel l'activité de l'institution, de réduire les erreurs manuelles et d'améliorer la qualité du service rendu aux bénéficiaires.

CH I- PROBLÉMATIQUE ET PRÉSENTATION DU PROJET

I- Problématique

Les institutions de microfinance rencontrent plusieurs difficultés dans leur gestion quotidienne :

- **Gestion manuelle et dispersée** : Les informations sur les clients, les prêts et les remboursements sont souvent stockées dans des fichiers Excel séparés ou sur papier, ce qui rend difficile la consolidation des données et le suivi en temps réel.
- **Risques d'erreurs et de pertes de données** : La saisie manuelle répétitive expose à des erreurs de calcul, des oublis de paiement ou des doublons dans les dossiers clients.
- **Absence de traçabilité** : Il est difficile de retracer l'historique complet d'un client, ses demandes de crédit, ses prêts en cours et ses échéances de remboursement.
- **Difficulté de suivi des échéances** : Les retards de paiement ne sont pas automatiquement détectés, ce qui pénalise la trésorerie de l'institution.
- **Manque d'outils d'aide à la décision** : Les responsables ne disposent pas de tableaux de bord synthétiques pour visualiser l'encours total, les demandes actives ou les prêts en retard.
- **Sécurité des données** : L'absence de gestion des utilisateurs avec des rôles distincts expose les données sensibles à des accès non autorisés.

Face à ces problématiques, la question de recherche est la suivante : **Comment concevoir et développer une application de gestion de microfinance intuitive, sécurisée et adaptée aux besoins réels des institutions de microfinance ?**

II- Présentation du projet

L'objectif de ce projet est de concevoir et de réaliser une application de gestion de prêts pour MICROFINA PLUS en utilisant la méthode UML. L'application permettra de gérer l'ensemble du cycle de vie d'un prêt : enregistrement des clients (membres et groupes), dépôt et instruction des demandes, validation par les responsables et le comité de crédit, octroi des prêts, génération automatique des échéances, suivi des remboursements, application des pénalités de retard et gestion des garanties. Le système implique plusieurs acteurs : le membre, le groupe, l'agent, le responsable, le comité de crédit, le caissier et l'administrateur. La méthode UML sera appliquée à travers un diagramme des cas d'utilisation, un diagramme de classes, un schéma logique relationnel et des interfaces utilisateur.

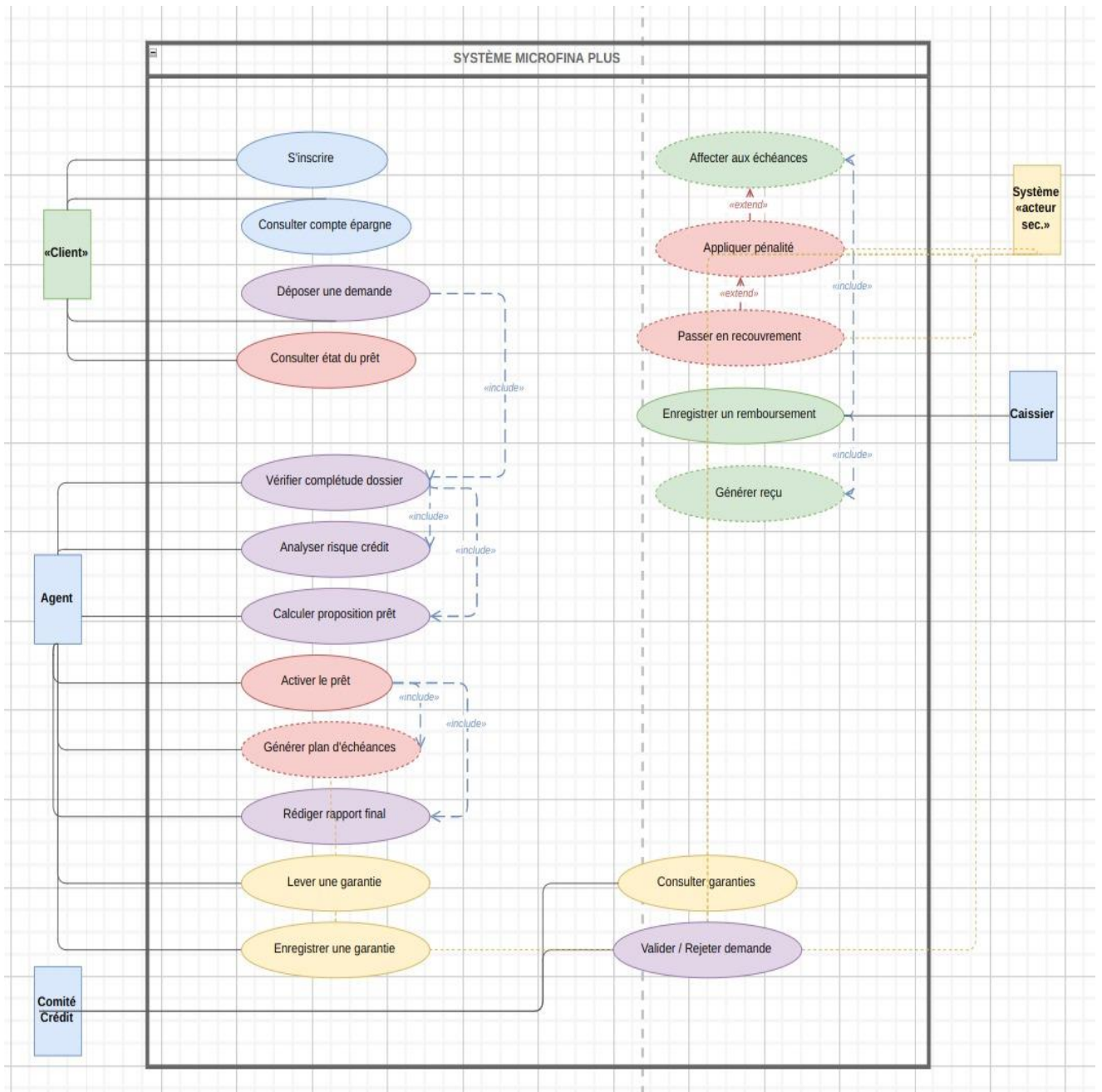
CH II- ANALYSE ET CONCEPTION

I- Diagramme des cas d'utilisation

Afin de modéliser les interactions entre les acteurs et le système, nous avons réalisé un diagramme des cas d'utilisation. Ce diagramme permet de visualiser l'ensemble des fonctionnalités offertes par l'application et les acteurs qui y accèdent. Les acteurs identifiés

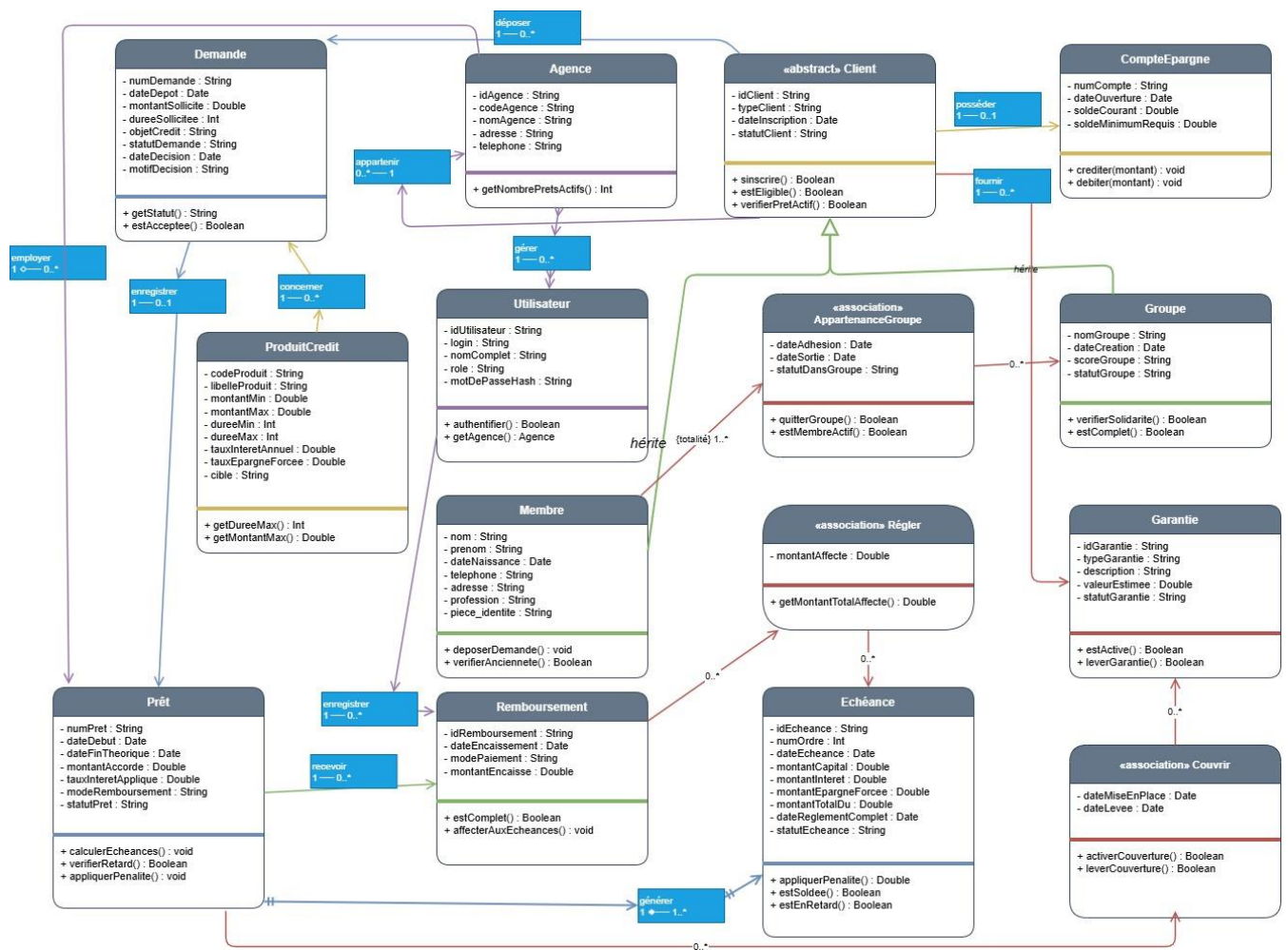
Projet Merise - UATM

sont l'Administrateur, l'Agent de crédit et le Caissier. Chaque acteur dispose de droits et d'accès spécifiques en fonction de son rôle dans l'institution...



II- Diagramme de classes

Pour structurer les données et les relations entre les entités métier, nous avons élaboré un diagramme de classes. Ce diagramme représente les différentes entités de l'application ainsi que leurs attributs, méthodes et associations. Les principales entités identifiées sont : Client, Membre, Groupe, Demande, Pret, Echeance, Remboursement, Utilisateur, Agence et ProduitCredit. Ce diagramme constitue le modèle conceptuel des données et sert de base à l'implémentation de la base de données.



CH III- RÉALISATION

I- Schéma Logique relationnel

À partir du diagramme de classes, nous avons dérivé le schéma logique relationnel. Ce schéma présente les tables de la base de données avec leurs colonnes, clés primaires et clés étrangères. Il est implémenté dans PostgreSQL et constitue le socle persistant de l'application. Voici les principales tables avec leurs attributs essentiels :

- AGENCE (**id_agence**, code_agence, nom_agence, adresse_agence, telephone_agence)
- CLIENT (**id_client**, type_client, date_inscription, statut_client, #id_agence)
- MEMBRE (#id_client nom, prenom, date_naissance, type_piece_identite, num_piece_identite, telephone, adresse, profession, #id_client)

Projet Merise - UATM

- GROUPE (**#id_client**, nom_groupe, date_creation, **#chef_groupe_id**, score_groupe, statut_groupe)
- COMPTE_EPARGNE (**num_compte**, date_ouverture, solde_courant, solde_minimum_requis, **#id_client**)
- PRODUIT_CREDIT (**code_produit**, libelle_produit, montant_min, montant_max, duree_min, duree_max, taux_interet_annuel, taux_epargne_forcee, cible)
- DEMANDE (**num_demande**, date_depot, montant_solicite, duree_solicitee, objet_du_credit, statut_demande, date_decision, motif_decision, **#id_client**, **#code_produit**)
- PRET (**num_pret**, date_debut, date_fin_theorique, montant_accorde, taux_interetapplique, mode_remboursement, statut_pret, **#num_demande**, **#id_agence**)
- ECHEANCE (**id_echeance**, num_ordre, date_echeance, montant_capital, montant_interet, montant_epargne_forcee, montant_total_du, date_reglement_complet, statut_echeance, **#num_pret**)
- REMBOURSEMENT (**id_remboursement**, date_encaissement, mode_paiement, montant_encaisse, **#num_pret**, **#id_utilisateur_caissier**)
- GARANTIE (**id_garantie**, type_garantie, description, valeur_estimee, statut_garantie, **#id_client_garant**)
- UTILISATEUR (**id_utilisateur**, login, nom_complet, role, mot_de_passe_hash, **#id_agence**)
- COUVRIR (**#num_pret**, **#id_garantie**, date_mise_en_place, date_levee)
- REGLER (**#id_remboursement**, **#id_echeance**, montant_affecte)
- APPARTENANCE_GROUPE (**#id_membre**, **#id_groupe**, date_adhesion, date_sortie, statut_dans_groupe)

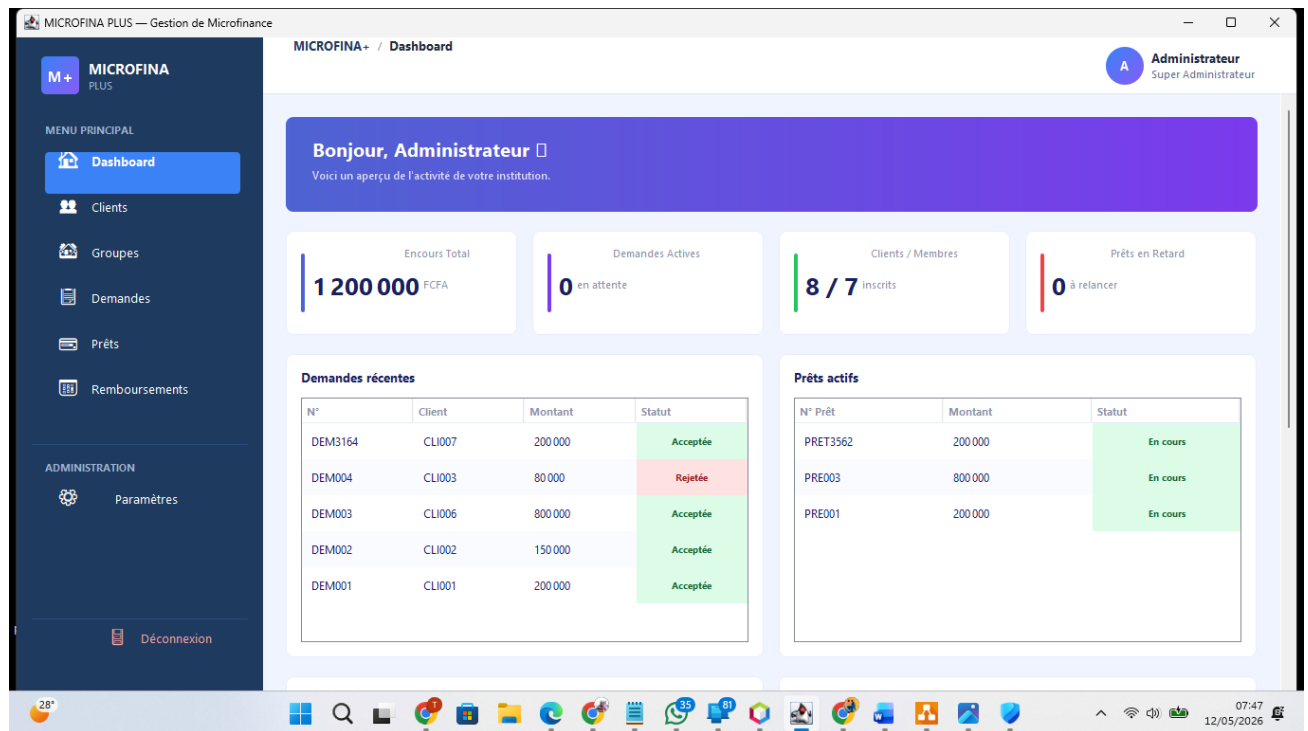
II- Interfaces Réalisées

L'interface graphique a été développée en Java Swing avec un souci d'ergonomie et de modernité. Elle est composée des écrans suivants :

1. Dashboard (Tableau de bord)

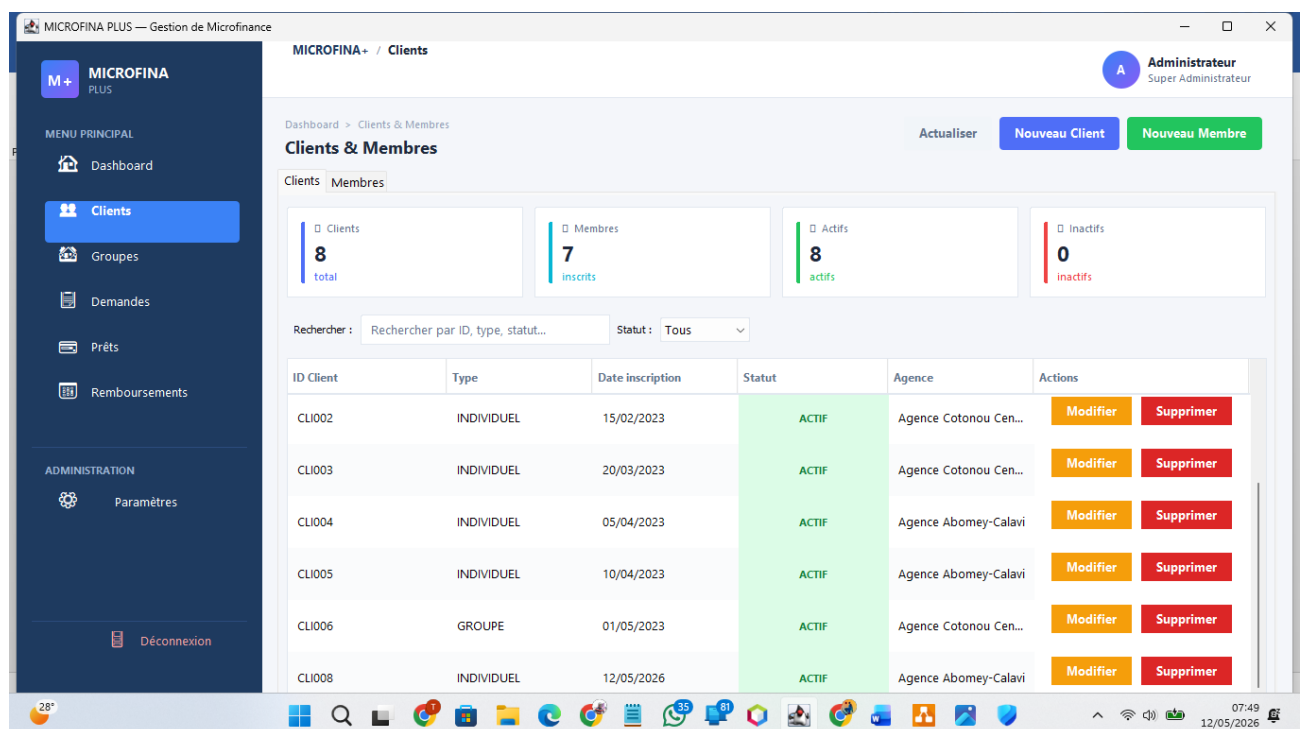
Cette interface affiche les indicateurs clés de l'institution : encours total des prêts, nombre de demandes actives, nombre de clients et membres, ainsi que les prêts en retard. Elle offre une vue synthétique pour un suivi rapide de l'activité.

Projet Merise - UATM



2. Gestion des Clients et Membres

Cet écran permet d'ajouter, modifier et supprimer des clients et des membres. Chaque membre est lié à un client existant et dispose d'informations personnelles complètes (nom, prénom, téléphone, profession, adresse, etc.).



3. Gestion des Groupes Solidaires

Projet Merise - UATM

Cette interface permet de créer des groupes solidaires, d'ajouter ou retirer des membres et de suivre leur composition. Chaque groupe possède un chef désigné et un score de performance.

MICROFINA PLUS — Gestion de Microfinance

MICROFINA+ / Groupes

Administrateur Super Administrateur

Actualiser + Nouveau Groupe

Groupes solidaires

Groupes

Tous les Groupes Détail Groupe Historique

1 Total 1 Actifs 0 Complètes 0 Dissous

ID	Nom	Création	Chef	Membres	Score	Statut
CLI006	Groupe Solidarité Espoir	01/05/2023	Agbodji Kokou	5 / 10	A	ACTIF

28°

07:51 12/05/2026

4. Gestion des Demandes de Crédit

Cet écran permet aux agents de soumettre une demande de crédit pour un client. Les demandes sont ensuite traitées par un agent qui peut les accepter ou les rejeter avec un motif. Un simulateur de crédit est également disponible.

Projet Merise - UATM

MICROFINA PLUS — Gestion de Microfinance

MICROFINA+ / Demandes

Administrateur Super Administrateur

Actualiser + Nouvelle Demande

Demandes de crédit

Demandes

Liste des demandes Traiter une demande Simulateur

□ Total **5** □ En attente **0** □ Acceptées **4** □ Rejetées **1**

N°	Client	Produit	Date	Montant	Durée	Statut	Décision
DEM3164	CLI007	Micro Crédit Exp...	11/05/2026	200 000	10 mois	ACCEPTÉE	11/05/2026
DEM001	CLI001	Micro Crédit Exp...	15/01/2024	200 000	12 mois	ACCEPTÉE	20/01/2024
DEM002	CLI002	Micro Crédit Exp...	10/02/2024	150 000	6 mois	ACCEPTÉE	14/02/2024
DEM003	CLI006	Crédit Solidaire ...	05/03/2024	800 000	18 mois	ACCEPTÉE	10/03/2024
DEM004	CLI003	Micro Crédit Exp...	01/04/2024	80 000	6 mois	REJETÉE	12/05/2026

5. Gestion des Prêts

Cette interface permet de créer un prêt à partir d'une demande acceptée. Le système génère automatiquement un échéancier de remboursement basé sur le montant, le taux d'intérêt et la durée du prêt.

MICROFINA PLUS — Gestion de Microfinance

MICROFINA+ / Prêts

Administrateur Super Administrateur

Actualiser + Nouveau Prêt

Gestion des prêts

Prêts

Liste des prêts Échéancier Garanties

□ Total **4** □ En cours **3** □ Soldés **1** □ En retard **0**

N° Prêt	Client	Montant	Taux	Mode	Statut	Début	Fin
PRET3562	CLI007	200 000	18.0%	MENSUEL	EN_COURS	11/05/2026	11/03/2027
PRE001	CLI001	200 000	18.0%	MENSUEL	EN_COURS	22/01/2024	22/01/2025
PRE002	CLI002	150 000	18.0%	MENSUEL	SOLDE	16/02/2024	16/08/2024
PRE003	CLI006	800 000	15.0%	MENSUEL	EN_COURS	12/03/2024	12/03/2026

Projet Merise - UATM

6. Gestion des Échéances et Remboursements

Cet écran permet au caissier d'enregistrer un remboursement et de l'affecter aux échéances correspondantes. Le système met à jour automatiquement le statut des échéances (SOLDÉE, PARTIELLE, EN_RETARD) et calcule le solde restant.

MICROFINA PLUS — Gestion de Microfinance

MICROFINA+ / Remboursements

Administrateur Super Administrateur

Suivi des remboursements

Échéances & Remboursements

Actualiser + Enregistrer Remboursement

Échéances Remboursements Retards

□ Total **3** □ Soldées **2** □ En attente **1** □ En retard **0**

ID	Prêt	Client	Ordre	Date	Capital	Intérêt	Épargne	Total	Statut	Règlé le
ECH001	PRE001	CLI001	1	22/02/2024	15 000	3 000	1 000	19 000	SOLDÉE	20/02/2024
ECH002	PRE001	CLI001	2	22/03/2024	15 000	2 775	1 000	18 775	SOLDÉE	21/03/2024
ECH003	PRE001	CLI001	3	22/04/2024	15 000	2 550	1 000	18 550	EN_ATTENTE	—

ADMINISTRATION

Paramètres

Déconnexion

7. Paramètres

Cette interface permet à l'administrateur de gérer les agences, les utilisateurs (avec leurs rôles et mots de passe), les produits de crédit, et de consulter l'état de la connexion à la base de données.

Projet Merise - UATM

MICROFINA PLUS — Gestion de Microfinance

MICROFINA+ / Paramètres

Administrateur
Super Administrateur

Paramètres système

Paramètres

Agences **Utilisateurs** Produits crédit Système

Agences **2**

Utilisateurs **3**

Liste des agences

ID	Code	Nom	Adresse	Tél.	Clients	Actions
AGC...	AG01	Agen...	Rue 1...	+229...	5	MODIFIER
AGC...	AG02	Agen...	Carre...	+229...	3	MODIFIER

Nouvelle agence

ID Agence *

Code agence *

Nom agence *

Adresse

Téléphone

29°

07:55
12/05/2026

CONCLUSION

L'application **Microfina Plus** répond aux besoins exprimés dans la problématique. Elle centralise l'ensemble des données, automatise les calculs et la génération des échéanciers, facilite le suivi des remboursements et offre des tableaux de bord pour une vision synthétique de l'activité. L'interface utilisateur, développée en Java Swing, est moderne, intuitive et facile à prendre en main par les agents de microfinance.

Perspectives d'amélioration :

- Ajout d'un module d'épargne avec calcul automatique des intérêts
- Développement d'une version web pour un accès à distance
- Génération de rapports PDF et Excel
- Notifications automatiques par SMS ou email
- Authentification par empreinte digitale